

NEM-MT-003 | MRS

性能优化与批量生产瓶颈突破

给人看的说明版 PDF

创建日期：2026-06-02 计划周期：2026.06-2026.07 优先级：P0
前置依赖：MT-001 Runtime 可稳定产生数据；MT-002 MRS 初步可用

1. 这个节点解决什么问题？

MT-003 解决的不是“MRS 有没有意义”，而是“MRS 能不能批量生产”。

如果 MRS 每首歌都要 1-6 分钟，那么它可以做研究，但很难进入 Daily Run、Night Worker 和批量生产。

如果 MRS 支持 quick/full 两档、特征缓存、并行评分和 Runtime 可选列，它才真正具备成为 Moodify 工程基础设施的条件。

2. 与 MT-001、MT-002 的关系

节点	作用
MT-001 Runtime	让 Moodify 在云端稳定自动运行，持续产生数据
MT-002 MRS	建立 AI 音乐真实度的量化跑分单位
MT-003 Performance	让 MRS 可以大规模、低成本、可生产化运行

MT-001 让系统跑起来；MT-002 让系统知道声音是否更真实；MT-003 让这个判断可以批量跑。

3. 核心瓶颈

当前 MRS 可能面临的瓶颈包括：每个文件评分耗时较长；文件越大，WAV 中间文件越重；特征可能重复提取；full_mrs 不适合所有任务都执行；并行能力未验证；MRS 不能阻塞 Runtime 主流程；批量评分的吞吐量还没有标准。

4. 核心设计

MT-003 建议将 MRS 分成三种运行状态：off、quick_mrs、full_mrs。这种设计可以避免所有任务都用最重评分模式。

模式	用途
off	不评分，只跑主流程
quick_mrs	快速批量排序，用于日常生产
full_mrs	深度评分，用于实验、版本对比和正式报告

5. 工程路线

性能基线 → 瓶颈定位 → quick/full 两档 → 特征缓存 → 并行评分 → Runtime 可选列 → 批量吞吐测试 → 生产采纳

6. 最重要的判断标准

MT-003 不是看优化了多少代码，而是看是否建立 before/after 性能数据，quick_mrs 是否更快，full_mrs 是否保留完整判断力，缓存是否减少重复计算，并行是否提升吞吐，Runtime 是否可以选评分模式，失败评分是否不会拖垮主流程。

7. ADOPT 标准

完成 MRS 性能基线；完成 quick_mrs / full_mrs 双档；完成特征缓存机制；完成并行或替代吞吐优化；MRS 成为 Runtime 可选列；至少完成 30 首真实或准真实 AI 音乐批量评分；自动输出批量报告；有清晰的生产建议。

8. 结论

MT-003 是 Moodify 从研究系统走向生产系统的瓶颈节点。它完成后，MRS 不再只是一个理论跑分，而是可以进入 Moodify 日常运行、夜间生产、批量实验和数据沉淀系统的核心工程能力。

压缩包结构摘要

```
NEM-MT-003_MRS_Performance_Optimization_Package_v0.1/  
00_README_HUMAN.md  
00_README_AI.md  
00_PACKAGE_MANIFEST.json  
00_NODE_STATUS.md  
pdf/ - 人类阅读入口  
nem/ - 节点总设计  
aep/ - 10 个工程原子包  
gate/ - 6 个进化闸门  
rules/ - AI 与性能规则  
templates/ - 配置与报告模板  
commands/ - 云端执行命令模板  
reports/ logs/ decisions/ backlog/ schemas/
```

执行顺序建议

1. 先执行 AEP-MT003-001，建立 MRS 性能基线。
2. 再根据基线结果判断缓存、并行、quick/full 分层的优先级。
3. 不要先写复杂优化代码，先找出真实瓶颈。
4. 所有优化必须保留 before / after 数据。
5. 最终目标是让 MRS 成为 Runtime 可选评分列。